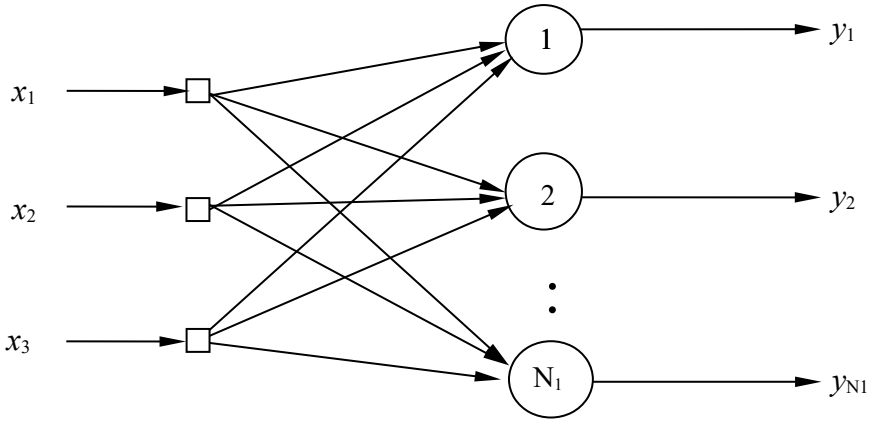
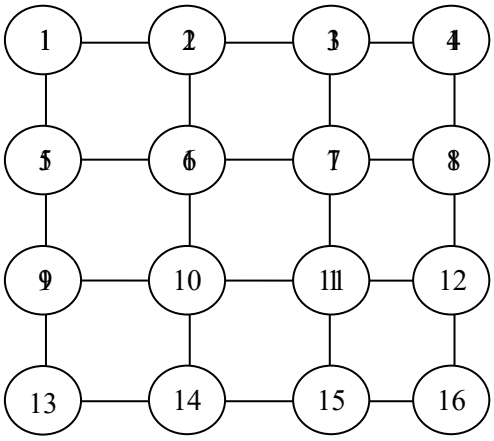
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 12/11/2026	***Aluno(a):***			

No processo industrial de fabricação de pneus sabe-se que o composto que forma a borracha pode apresentar imperfeições que impedem a sua utilização. Diversas amostras dessas imperfeições foram coletadas, sendo também realizadas as medidas referentes à três grandezas $\{x_1, x_2, x_3\}$ que participam do processo de fabricação das respectivas borrachas. Entretanto, a equipe de engenheiros e cientistas não tem sentimento de como essas variáveis podem estar relacionadas.

Assim, pretende-se aplicar uma Rede de Kohonen, conforme mostrado na figura abaixo, com o objetivo de detectar as eventuais similaridades e correlações entre essas variáveis, pois tem-se como objetivo final o posterior agrupamento das amostras imperfeitas em classes.



Portanto, baseado nos dados fornecidos no apêndice, treine a rede de Kohonen, considerando N_1=16 e taxa de aprendizado η=0.001, sendo que o grid topológico é bidimensional (4x4), tendo raio de vizinhança entre os neurônios igual a 1. Logo, o diagrama esquemático do grid está como se segue:



De posse dos resultados advindos do treinamento da rede, efetuou-se uma análise neste conjunto e verificou-se que as amostras 1-20, 21-60 e 61-120 possuem particularidades em comum, podendo ser então consideradas três classes distintas, denominadas de classe A, B e C, respectivamente. Portanto, têm-se as seguintes questões:

1. Indique quem são os conjuntos de neurônios representados no grid que fornecem respostas relativas às classes A, B e C.

2. Para as amostras da tabela abaixo indique a que classes as mesmas pertencem.

Amostra	x_1	x_2	x_3	*Classe*
1	0.2471	0.1778	0.2905	
2	0.8240	0.2223	0.7041	
3	0.4960	0.7231	0.5866	
4	0.2923	0.2041	0.2234	
5	0.8118	0.2668	0.7484	
6	0.4837	0.8200	0.4792	
7	0.3248	0.2629	0.2375	
8	0.7209	0.2116	0.7821	
9	0.5259	0.6522	0.5957	
10	0.2075	0.1669	0.1745	
11	0.7830	0.3171	0.7888	
12	0.5393	0.7510	0.5682	

3. Demonstrar que a regra de alteração de pesos “Norma Euclidiana” para um padrão **x** é obtida a partir da minimização da função erro quadrático:

$$E = \frac{1}{2}\sum_{i}(w_{ji} - x_i)^2$$

onde *j* é o índice do neurônio vencedor.

Apêndice

Amostra	x_1	x_2	x_3	Amostra	x_1	x_2	x_3
1	0.2417	0.2857	0.2397	**61**	0.4856	0.6600	0.4798
2	0.2268	0.2874	0.2153	**62**	0.4114	0.7220	0.5106
3	0.1975	0.3315	0.1965	**63**	0.5671	0.7935	0.5929
4	0.3414	0.3166	0.1074	**64**	0.4875	0.7928	0.5532
5	0.2587	0.1918	0.2634	**65**	0.5172	0.7147	0.5774
6	0.2455	0.2075	0.1344	**66**	0.5483	0.6773	0.4842
7	0.3163	0.1679	0.1725	**67**	0.5740	0.6682	0.5335
8	0.2704	0.2605	0.1411	**68**	0.4587	0.6981	0.5900
9	0.1871	0.2965	0.1231	**69**	0.5794	0.7410	0.4759
10	0.3474	0.2715	0.1958	**70**	0.4712	0.6734	0.5677
11	0.2059	0.2928	0.2839	**71**	0.5126	0.8141	0.5224
12	0.2442	0.2272	0.2384	**72**	0.5557	0.7749	0.4342
13	0.2126	0.3437	0.1128	**73**	0.4916	0.8267	0.4586
14	0.2562	0.2542	0.1599	**74**	0.4629	0.8129	0.4950
15	0.1640	0.2289	0.2627	**75**	0.5850	0.7358	0.5107
16	0.2795	0.1880	0.1627	**76**	0.4435	0.7030	0.4594
17	0.3463	0.1513	0.2281	**77**	0.4155	0.7516	0.5524
18	0.3430	0.1508	0.1881	**78**	0.4887	0.7027	0.5886
19	0.1981	0.2821	0.1294	**79**	0.5462	0.7378	0.5107
20	0.2322	0.3025	0.2191	**80**	0.5251	0.8124	0.5686
21	0.7352	0.2722	0.6962	**81**	0.4635	0.7339	0.5638
22	0.7191	0.1825	0.7470	**82**	0.5907	0.7144	0.4718
23	0.6921	0.1537	0.8172	**83**	0.4982	0.8335	0.4597
24	0.6833	0.2048	0.8490	**84**	0.5242	0.7325	0.4079
25	0.8012	0.2684	0.7673	**85**	0.4075	0.8372	0.4271
26	0.7860	0.1734	0.7198	**86**	0.5934	0.8284	0.5107
27	0.7205	0.1542	0.7295	**87**	0.5463	0.6766	0.5639
28	0.6549	0.3288	0.8153	**88**	0.4403	0.8495	0.4806
29	0.6968	0.3173	0.7389	**89**	0.4531	0.7760	0.5276
30	0.7448	0.2095	0.6847	**90**	0.5109	0.7387	0.5373
31	0.6746	0.3277	0.6725	**91**	0.5383	0.7780	0.4955
32	0.7897	0.2801	0.7679	**92**	0.5679	0.7156	0.5022
33	0.8399	0.3067	0.7003	**93**	0.5762	0.7781	0.5908
34	0.8065	0.3206	0.7205	**94**	0.5997	0.7504	0.5678
35	0.8357	0.3220	0.7879	**95**	0.4138	0.6975	0.5148
36	0.7438	0.3230	0.8384	**96**	0.5490	0.6674	0.4472
37	0.8172	0.3319	0.7628	**97**	0.4719	0.7527	0.4401
38	0.8248	0.2614	0.8405	**98**	0.4458	0.8063	0.4253
39	0.6979	0.2142	0.7309	**99**	0.4983	0.8131	0.5625
40	0.6804	0.3181	0.7017	**100**	0.5742	0.6789	0.5997
41	0.6973	0.3194	0.7522	**101**	0.5289	0.7354	0.4718
42	0.7910	0.2239	0.7018	**102**	0.5927	0.7738	0.5390
43	0.7052	0.2148	0.6866	**103**	0.5199	0.7131	0.4028
44	0.8088	0.1908	0.7563	**104**	0.5716	0.6558	0.4451
45	0.7640	0.1676	0.6994	**105**	0.5075	0.7045	0.4233
46	0.7616	0.2881	0.8087	**106**	0.4886	0.7004	0.4608
47	0.8188	0.2461	0.7273	**107**	0.5527	0.8243	0.5772
48	0.7920	0.3178	0.7497	**108**	0.4816	0.6969	0.4678
49	0.7802	0.1871	0.8102	**109**	0.5809	0.6557	0.4266
50	0.7332	0.2543	0.8194	**110**	0.5881	0.7565	0.4003
51	0.6921	0.1529	0.7759	**111**	0.5334	0.8446	0.4934
52	0.6833	0.2197	0.6943	**112**	0.4603	0.7992	0.4816
53	0.7860	0.1745	0.7639	**113**	0.5491	0.6504	0.4063
54	0.8009	0.3082	0.8491	**114**	0.4288	0.8455	0.5047
55	0.7793	0.1935	0.6738	**115**	0.5636	0.7884	0.5417
56	0.7373	0.2698	0.7864	**116**	0.5349	0.6736	0.4541
57	0.7048	0.2380	0.7825	**117**	0.5569	0.8393	0.5652
58	0.8393	0.2857	0.7733	**118**	0.4729	0.7702	0.5325
59	0.6878	0.2126	0.6961	**119**	0.5472	0.8454	0.5449
60	0.6651	0.3492	0.6737	**120**	0.5805	0.7349	0.4464